

Meteory

Pamięć 64 MB. Czas 25 sek.

Unia Międzygwiezdna (UM) odkryła niedawno w pobliskiej galaktyce nową, wyjątkowo interesującą planetę. Co prawda nie nadaje się ona do kolonizacji, lecz co jakiś czas nawiedzają ją deszcze nietypowych, nieznanych wcześniej meteorów.

Państwa członkowskie UM umieściły tuż przy orbicie nowo odkrytej planety stacje badawcze, których głównym zadaniem jest zbieranie próbek przelatujących skał. Komisja UM podzieliła orbitę na m sektorów ponumerowanych kolejno od 1 do m , przy czym sektor 1 sąsiaduje z sektorem m . W każdym sektorze znajduje się dokładnie jedna stacja badawcza, należąca do jednego z n państw członkowskich UM.

Każde państwo wyznaczyło liczbę próbek meteorów, jakie pragnie zebrać przed zakończeniem misji. Twoim zadaniem jest, na podstawie prognozy deszczów meteorów na najbliższe lata, wyznaczyć dla każdego państwa, kiedy będzie mogło zakończyć badania.

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite n oraz m ($1 \leq n, m \leq 300000$), oznaczające odpowiednio liczbę państw członkowskich UM oraz liczbę sektorów, na jakie podzielona została orbita. W drugim wierszu zapisano m liczb całkowitych o_i ($1 \leq o_i \leq n$), oznaczające państwa będące właścicielami poszczególnych sektorów. W trzecim wierszu zapisano n liczb całkowitych p_i ($1 \leq p_i \leq 10^9$), oznaczające liczbę próbek meteorów, jakich poszczególne państwa potrzebują do zakończenia badań. W czwartym wierszu zapisano liczbę całkowitą k ($1 \leq k \leq 300000$) oznaczającą liczbę przewidywanych opadów. W kolejnych k wierszach zapisano po trzy liczby l_i , r_i , a_i , oznaczające, że w sektorach $l_i, l_{i+1}, \dots, r_i$ (jeśli $l_i \leq r_i$) lub sektorach $l_i, l_{i+1}, \dots, m, 1, \dots, r_i$ (jeśli $l_i > r_i$) wystąpi deszcz meteorów, w wyniku którego wszystkie znajdujące się tam stacje badawcze uzyskają po a_i próbek skalnych ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Wyjście

Zapisz n wierszy. W i -tym wierszu zapisz numer deszczu, po którym stacje badawcze i -tego państwa zgromadzą łącznie co najmniej p_i próbek skalnych, lub słowo **NIE**, jeśli dane państwo nie będzie mogło skończyć badań w przewidywalnej przyszłości.

Przykład Wejście 3 5 1 3 2 1 3 10 5 7 3 4 2 4 1 3 1 3 5 2 Wyjście 3 NIE 1	Ocenianie <table> <tr> <th>Punkty</th><th>Ograniczenia</th></tr> <tr> <td>10</td><td>$n, m, k \leq 1000$</td></tr> <tr> <td>50</td><td>$n, m, k \leq 50000$</td></tr> <tr> <td>40</td><td>$n, m, k \leq 300000$</td></tr> </table>	Punkty	Ograniczenia	10	$n, m, k \leq 1000$	50	$n, m, k \leq 50000$	40	$n, m, k \leq 300000$
Punkty	Ograniczenia								
10	$n, m, k \leq 1000$								
50	$n, m, k \leq 50000$								
40	$n, m, k \leq 300000$								